

Conversa completa — Dívida bruta Eletrobras 2002–2018

Agente: Dívida bruta eletrobras 2002-2018
URL: <https://cursor.com/agents/bc-fe138ecd-45ca-4215-bf7c-909d96beb311>
Branch: cursor/estatais-juros-counterfactual-b311
Exportação: mensagens de usuário e assistente (ferramentas omitidas).

Usuário #1

qual a evolução da dívida bruta da eletrobras nos anos 2002 a 2025

Assistente #1

Vou buscar dados históricos da dívida bruta da Eletrobras de 2002 a 2025.

Assistente #2

Vou montar a série com relatórios oficiais e bases históricas da companhia.

Assistente #3

Vou buscar a planilha de informações financeiras históricas no RI e completar os anos faltantes.

Assistente #4

Vou extrair a série completa a partir dos relatórios oficiais e filings históricos.

Assistente #5

Vou extrair os saldos de empréstimos e financiamentos dos Form 20-F e dos releases recentes.

Assistente #6

Vou fechar os anos restantes com filings da SEC e releases da companhia.

Assistente #7

A dívida bruta da Eletrobras (hoje Axia Energia) ****subiu** de cerca de R\$ 30–37 bilhões nos anos 2000 para cerca de R\$ 75 bilhões em 2024–2025******, com salto forte após a capitalização de 2022.

Série aproximada (fim de ano, R\$ bilhões)

Valores de ****empréstimos + financiamentos + debêntures**** consolidados (ou “dívida bruta” dos releases). Há quebras de método ao longo do tempo (IFRS 11, RGR, consolidação de SPEs).

Ano Dívida bruta		Ano Dívida bruta	
--- ---: --- ---:			
2005 ~37,3		2016 ~45,8	
2006 ~34,3		2017 ~45,1	
2007 ~24,5		2018 ~54,4	
2008 ~32,6		2019 ~47,9	
2009 ~29,5		2020 ~47,0	
2010 ~33,1		2021 **44,0**	
2011 ~42–43*		2022 **59,1**	
2012 ~50*		2023 **60,8** (depois reapresentado ~59,5)	
2013 ~32–33**		2024 **75,6**	
2015 ~47,0		2025 **74,3** (bruta) / **75,0** (ajustada c/ derivativos)	

*antes do IFRS 11 (SPEs consolidadas)

**após IFRS 11 (joint ventures por equivalência)

Para ****2002–2004**** não há série consolidada homogênea fácil de reconstruir: em 2002 a holding reportava ~R\$ 6 bi em contratos passivos (não é a dívida bruta do sistema consolidado).

Leitura da evolução

1. **2005–2010:** queda até ~R\$ 25 bi em 2007 e estabilização perto de R\$ 30–33 bi.
2. **2011–2015:** alta com grandes investimentos (PAC, hidrelétricas); dívida vai para a casa dos R\$ 45–50 bi; crise após a MP 579.
3. **2016–2021:** estabilização/desalavancagem (~R\$ 44–48 bi); pico pontual em 2018 (~R\$ 54 bi) com reclassificações (ex.: Amazonas D).
4. **2022–2025:** salto na capitalização/privatização (consolidação de dívidas de SPes, como Santo Antônio) e novas captações → de R\$ 44 bi (2021) para ~R\$ 59–61 bi (2022–23) e ~R\$ 75 bi (2024–25).

Fontes principais: Form 20-F (SEC), releases de resultados 4T22–4T25 e DFP/demonstrações da companhia.

Usuário #2

qual o montante em juros pagos pela eletrobras nos anos 2005 a 2025

Assistente #8

Vou buscar a série de juros pagos (e, se necessário, a despesa financeira) da Eletrobras entre 2005 e 2025.

Assistente #9

Encontrei dados da S&P para 2019–2024; vou completar a série nos fluxos de caixa dos 20-F e nos resultados de 2025.

Assistente #10

Entre **2009 e 2025**, a Eletrobras pagou cerca de **R\$ 49 bilhões** em juros/encargos financeiros em caixa. Para **2005–2008** não há série homologável no mesmo critério.

Juros pagos (caixa) — DFC consolidado

Valores em **R\$ milhões**, linha ***Payment of interests / Pagamento de encargos financeiros***:

Ano Juros pagos		Ano Juros pagos	
--- ---		--- ---	
2005–2008 n/d*		2017 3.584	
2009 1.104		2018 3.183	
2010 1.453		2019 3.651	
2011 1.368		2020 1.701	
2012 1.813		2021 2.176	
2013 1.306		2022 3.211	
2014 1.306		2023 5.512	
2015 1.222		2024 6.651	
2016 3.806		2025 5.832	

Soma 2009–2025 ≈ R\$ 48,9 bilhões.

*Nos 20-F de 2005–2008 a companhia não divulga a mesma linha de “juros pagos” de forma comparável (pré-IFRS / outra apresentação do DFC).

Leitura rápida

- **2009–2015:** ~R\$ 1,1–1,8 bi/ano
- **2016–2019:** sobe para ~R\$ 3,2–3,8 bi/ano
- **2020–2021:** cai (pré-pagamentos e juros mais baixos)
- **2022–2025:** sobe com a dívida pós-capitalização e Selic alta — pico de **R\$ 6,7 bi em 2024**, **R\$ 5,8 bi em 2025**

Observação (competência vs caixa)

Na DRE, os **encargos de dívida** (apropriados, não necessariamente pagos) foram cerca de **R\$ 6,0 bi em 2025** e **R\$ 6,1 bi em 2024**. A S&P, com ajustes próprios, reporta ***cash interest paid*** um pouco diferente em alguns anos (ex.: 2021 R\$ 2,5 bi; 2023 R\$ 5,2 bi).

Fontes: Form 20-F (SEC), DFC dos releases 4T24/4T25 e relatório S&P (6-K ago/2025).

Usuário #3

faça uma simulação de quanto os lucros anuais da eletrobras seriam incrementados em cada ano do período 2005 a 2021, caso um juros pagos houvessem sido 30% do que efetivamente foi pago em cada ano?

Assistente #11

Vou montar a simulação ano a ano (2005–2021): lucro adicional = 70% dos juros efetivamente pagos, usando a série de juros pagos e complementando 2005–2008 se possível.

Assistente #12

Simulação: se os **juros pagos** tivessem sido **30% do valor efetivo**, o lucro de cada ano subiria pelo **70% economizado** (antes do IR). Depois do IR/CSLL de 34%, o ganho líquido fica em ~66% dessa economia.

Premissas

- Economia anual = `juros pagos × 70%`
- Lucro líquido adicional ≈ economia × (1 – 0,34)
- **2009–2021**: **juros do DFC** (dados oficiais)
- **2005–2008**: **estimativa** (taxa média × dívida bruta), sem linha de “juros pagos” comparável

Resultado ano a ano (R\$ milhões)

Ano	Juros pagos	Juros se 30%	↑ Lucro antes IR	↑ Lucro líquido	Lucro líquido reportado*	Lucro líquido simulado*
2005	2.536■	761	1.775**	1.171**	975	2.146
2006	2.343■	703	1.640**	1.082**	1.161	2.243
2007	1.722■	517	1.205**	795**	1.547	2.342
2008	2.086■	626	1.460**	964**	6.136	7.100
2009	1.104	331	773**	510**	911	1.421
2010	1.453	436	1.017**	671**	2.250	2.921
2011	1.368	410	958**	632**	3.733	4.365
2012	1.813	544	1.269**	838**	–6.879	–6.041
2013	1.306	392	914**	603**	–6.300	–5.697
2014	1.306	392	914**	603**	–3.000	–2.397
2015	1.222	367	855**	564**	–14.400	–13.836
2016	3.806	1.142	2.664**	1.758**	3.426	5.184
2017	3.584	1.075	2.509**	1.656**	–1.764	–108
2018	3.183	955	2.228**	1.470**	13.348	14.818
2019	3.651	1.095	2.556**	1.687**	11.133	12.820
2020	1.701	510	1.191**	786**	6.300	7.086
2021	2.176	653	1.523**	1.005**	5.714	6.719

■ estimativa *lucros reportados aproximados (releases/relatórios)

Totais 2005–2021

- Economia / ↑ lucro antes do IR: **≈ R\$ 25,5 bilhões**
- ↑ lucro líquido (após 34%): **≈ R\$ 16,8 bilhões**
- Só com dados oficiais de juros (2009–2021): ↑ pré-IR **≈ R\$ 19,4 bi** | ↑ líquido **≈ R\$ 12,8 bi**

Observações

1. É uma simulação de caixa → lucro; juros pagos no DFC não são idênticos à despesa financeira contábil (competência, capitalização etc.).
2. Menos juros = menos dedução fiscal; por isso o ganho líquido usa o fator 66%.
3. Em anos de prejuízo (2012–2015, 2017), o efeito reduz a perda, mas não a elimina sozinho.

Usuário #4

faz a mesma simulação com valores em dólar

Assistente #13

Vou converter a mesma simulação para dólares com a taxa de câmbio média anual de cada ano.

Assistente #14

Mesma simulação em **US\$ milhões**, convertida pela **taxa média anual** BRL/USD (FRED AEXBZUS).

Premissas (iguais às de antes)

- Juros a 30% do pago → economia = **70%** dos juros
- ↑ lucro líquido ≈ economia × (1 – 0,34)
- 2009–2021: juros do DFC | 2005–2008: estimativa■

Resultado (US\$ milhões)

Ano	FX (R\$/US\$)	Juros pagos	Juros @30%	↑ Lucro pré-IR	↑ Lucro líquido	LL reportado	LL simulado
---: ---: ---:	---: ---: ---:	---: ---:	---: ---:	---: ---:	---: ---:	---: ---:	---: ---:
2005■	2,44 1.041	313	**729** **481**	400	881		
2006■	2,17 1.078	323	**754** **498**	534	1.032		
2007■	1,95 885	266	**619** **409**	795	1.203		
2008■	1,83 1.138	342	**797** **526**	3.348	3.874		
2009	2,00 553	166	**387** **255**	456	711		
2010	1,76 826	248	**578** **381**	1.278	1.660		
2011	1,67 818	245	**573** **378**	2.232	2.610		
2012	1,95 928	279	**650** **429**	–3.521	–3.092		
2013	2,16 606	182	**424** **280**	–2.921	–2.641		
2014	2,35 556	167	**389** **257**	–1.276	–1.020		
2015	3,34 366	110	**256** **169**	–4.317	–4.148		
2016	3,48 1.093	328	**765** **505**	983	1.488		
2017	3,19 1.123	337	**786** **519**	–553	–34		
2018	3,65 872	262	**610** **403**	3.656	4.058		
2019	3,94 926	278	**648** **428**	2.823	3.251		
2020	5,16 330	99	**231** **152**	1.221	1.374		
2021	5,40 403	121	**282** **186**	1.059	1.245		

Totais

Período	↑ Lucro pré-IR	↑ Lucro líquido
---: ---:	---:	---:
2005–2021	**US\$ 9,5 bi**	**US\$ 6,3 bi**
só 2009–2021 (DFC)	US\$ 6,6 bi	US\$ 4,3 bi

O câmbio alto de 2020–2021 reduz o valor em dólar dos ganhos desses anos, mesmo com juros relevantes em reais.

Usuário #5

apresenta as tabelas com os totais ao final das colunas com os valores de cada uma delas, e no último parágrafo faz uma síntese onde informa que se trata de uma simulação onde houve redução no valor contabilizado a título de juros , em cada ano , do período compreendido entre ano xxxx e ano yyyy. O aumento do lucro ou da redução do prejuízo, na simulação realizada foi no valor de XXXXX dólares. Algo nesse estilo

Assistente #15

Simulação em reais (R\$ milhões)

Ano	Juros pagos	Juros @30%	↑ Lucro pré-IR	↑ Lucro líquido	LL reportado	LL simulado
---: ---:	---: ---:	---: ---:	---:	---:	---:	---:
2005■	2.536	761	1.775	1.171	975	2.146
2006■	2.343	703	1.640	1.082	1.161	2.243
2007■	1.722	517	1.205	795	1.547	2.342
2008■	2.086	626	1.460	964	6.136	7.100
2009	1.104	331	773	510	911	1.421
2010	1.453	436	1.017	671	2.250	2.921
2011	1.368	410	958	632	3.733	4.365

2012 1.813 544 1.269 838 -6.879 -6.041
2013 1.306 392 914 603 -6.300 -5.697
2014 1.306 392 914 603 -3.000 -2.397
2015 1.222 367 855 564 -14.400 -13.836
2016 3.806 1.142 2.664 1.758 3.426 5.184
2017 3.584 1.075 2.509 1.656 -1.764 -108
2018 3.183 955 2.228 1.470 13.348 14.818
2019 3.651 1.095 2.556 1.687 11.133 12.820
2020 1.701 510 1.191 786 6.300 7.086
2021 2.176 653 1.523 1.005 5.714 6.719
Total **36.360** **10.909** **25.451** **16.795** **24.291** **41.086**

■ 2005–2008: juros estimados.

Simulação em dólares (US\$ milhões)

Câmbio: média anual BRL/USD (FRED).

Ano	FX (R\$/US\$)	Juros pagos	Juros @30%	↑ Lucro pré-IR	↑ Lucro líquido	LL reportado	LL simulado
---: ---: ---: ---: ---: ---:	---: ---: ---: ---: ---:	---: ---:	---: ---:	---: ---:	---: ---:	---: ---:	---: ---:
2005■ 2,44 1.041 313 729 481 400 881							
2006■ 2,17 1.078 323 754 498 534 1.032							
2007■ 1,95 885 266 619 409 795 1.203							
2008■ 1,83 1.138 342 797 526 3.348 3.874							
2009 2,00 553 166 387 255 456 711							
2010 1,76 826 248 578 381 1.278 1.660							
2011 1,67 818 245 573 378 2.232 2.610							
2012 1,95 928 279 650 429 -3.521 -3.092							
2013 2,16 606 182 424 280 -2.921 -2.641							
2014 2,35 556 167 389 257 -1.276 -1.020							
2015 3,34 366 110 256 169 -4.317 -4.148							
2016 3,48 1.093 328 765 505 983 1.488							
2017 3,19 1.123 337 786 519 -553 -34							
2018 3,65 872 262 610 403 3.656 4.058							
2019 3,94 926 278 648 428 2.823 3.251							
2020 5,16 330 99 231 152 1.221 1.374							
2021 5,40 403 121 282 186 1.059 1.245							
Total — **13.540** **4.062** **9.478** **6.254** **6.199** **12.453**							

Trata-se de uma simulação em que o valor contabilizado a título de juros pagos foi reduzido, em cada ano, para 30% do montante efetivamente desembolsado no período de ****2005 a 2021****. Nessa hipótese, o aumento do lucro (ou a redução do prejuízo) acumulado no período foi de ****US\$ 6,254 bilhões**** em lucro líquido (após IR/CSLL de 34%), equivalente a uma economia de juros de ****US\$ 9,478 bilhões**** antes dos impostos.

Usuário #6

Faça uma simulação, exatamente no mesmo formato, para o período compreendido entre 2002 e 2025, caso houvesse redução em 80% dos juros pagos pela companhia no período 2002 a 2025?

Assistente #16

Vou montar a simulação 2002–2025 com redução de 80% nos juros (mesmo formato), completando juros, lucros e câmbio dos anos faltantes.

Assistente #17

Simulação em reais (R\$ milhões)

Hipótese: juros pagos = **20%** do efetivo (redução de **80%**). Economia = 80% dos juros; ↑ lucro líquido ≈ economia × (1 – 0,34).

| Ano | Juros pagos | Juros @20% | ↑ Lucro pré-IR | ↑ Lucro líquido | LL reportado | LL simulado |
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|

2002	3.150	630	2.520	1.663	1.100	2.763
2003	2.592	518	2.074	1.369	323	1.692
2004	2.555	511	2.044	1.349	1.293	2.642
2005	2.536	507	2.029	1.339	975	2.314
2006	2.343	469	1.874	1.237	1.161	2.398
2007	1.722	344	1.378	909	1.547	2.456
2008	2.086	417	1.669	1.102	6.136	7.238
2009	1.104	221	883	583	911	1.494
2010	1.453	291	1.162	767	2.250	3.017
2011	1.368	274	1.094	722	3.733	4.455
2012	1.813	363	1.450	957	-6.879	-5.922
2013	1.306	261	1.045	690	-6.300	-5.610
2014	1.306	261	1.045	690	-3.000	-2.310
2015	1.222	244	978	645	-14.400	-13.755
2016	3.806	761	3.045	2.010	3.426	5.436
2017	3.584	717	2.867	1.892	-1.764	128
2018	3.183	637	2.546	1.680	13.348	15.028
2019	3.651	730	2.921	1.928	11.133	13.061
2020	1.701	340	1.361	898	6.300	7.198
2021	2.176	435	1.741	1.149	5.714	6.863
2022	3.211	642	2.569	1.696	3.638	5.334
2023	5.512	1.102	4.410	2.911	4.395	7.306
2024	6.651	1.330	5.321	3.512	10.381	13.893
2025	5.832	1.166	4.666	3.080	6.560	9.640
Total	**65.863**	**13.171**	**52.692**	**34.778**	**51.981**	**86.759**

■ 2002–2008: juros estimados.

Simulação em dólares (US\$ milhões)

Câmbio: média anual BRL/USD (FRED).

| Ano | FX (R\$/US\$) | Juros pagos | Juros @20% | ↑ Lucro pré-IR | ↑ Lucro líquido | LL reportado | LL simulado |
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|

2002	2,92	1.078	216	863	569	377	946
2003	3,08	843	169	675	445	105	550
2004	2,93	873	175	699	461	442	903
2005	2,44	1.041	208	833	550	400	950
2006	2,17	1.078	216	862	569	534	1.103
2007	1,95	885	177	708	467	795	1.262
2008	1,83	1.138	228	911	601	3.348	3.950
2009	2,00	553	111	442	292	456	748
2010	1,76	826	165	660	436	1.278	1.714
2011	1,67	818	164	654	432	2.232	2.664
2012	1,95	928	186	742	490	-3.521	-3.032
2013	2,16	606	121	485	320	-2.921	-2.601
2014	2,35	556	111	445	294	-1.276	-983
2015	3,34	366	73	293	193	-4.317	-4.123
2016	3,48	1.093	218	874	577	983	1.560
2017	3,19	1.123	225	899	593	-553	40
2018	3,65	872	175	697	460	3.656	4.116
2019	3,94	926	185	741	489	2.823	3.312
2020	5,16	330	66	264	174	1.221	1.395
2021	5,40	403	81	323	213	1.059	1.272

	2022		5,16		622		124		498		329		705		1.034	
	2023		4,99		1.104		221		883		583		880		1.463	
	2024		5,39		1.235		247		988		652		1.927		2.579	
	2025		5,59		1.044		209		835		551		1.174		1.725	
	Total		—		**20.338**		**4.068**		**16.271**		**10.739**		**11.808**		**22.547**	

Trata-se de uma simulação em que o valor contabilizado a título de juros pagos foi reduzido, em cada ano, em **80%** (permanecendo 20% do montante efetivamente desembolsado) no período de **2002 a 2025**. Nessa hipótese, o aumento do lucro (ou a redução do prejuízo) acumulado no período foi de **US\$ 10,739 bilhões** em lucro líquido (após IR/CSLL de 34%), equivalente a uma economia de juros de **US\$ 16,271 bilhões** antes dos impostos.

Usuário #7

Como é empresa estatal, você informa o valor lucro antes dos impostos sobre o lucro e informa os valores do IRpj da Da csll e efetua a soma e registra em uma coluna a soma. Lógico que a soma vai ser o lucro bruto, mas é importante essa discriminação lucro líquido, IRPJ, CSLL E SOMA lucro líquido+ IRPJ+ CSLL

Assistente #18

Vou refazer a simulação 2002–2025 (redução de 80% nos juros), discriminando LAIR, IRPJ (25%), CSLL (9%), lucro líquido e a soma LL+IRPJ+CSLL.

Assistente #19

Simulação em reais (R\$ milhões)

Hipótese: juros pagos = **20%** do efetivo (redução de **80%**).
Tributos sobre o incremento de lucro: **IRPJ 25%** + **CSLL 9%** = **34%**.
Soma = Lucro líquido + IRPJ + CSLL = **LAIR** (lucro antes dos impostos).

Ano	Juros pagos	Juros @20%	↑ LAIR	↑ IRPJ	↑ CSLL	↑ Lucro líquido	Soma (LL+IRPJ+CSLL)							
---: ---: ---: ---: ---: ---: ---:														
2002■	3.150	630	2.520	630	227	1.663	2.520							
2003■	2.592	518	2.074	518	187	1.369	2.074							
2004■	2.555	511	2.044	511	184	1.349	2.044							
2005■	2.536	507	2.029	507	183	1.339	2.029							
2006■	2.343	469	1.874	468	169	1.237	1.874							
2007■	1.722	344	1.378	344	124	910	1.378							
2008■	2.086	417	1.669	417	150	1.102	1.669							
2009	1.104	221	883	221	79	583	883							
2010	1.453	291	1.162	290	105	767	1.162							
2011	1.368	274	1.094	274	98	722	1.094							
2012	1.813	363	1.450	362	130	958	1.450							
2013	1.306	261	1.045	261	94	690	1.045							
2014	1.306	261	1.045	261	94	690	1.045							
2015	1.222	244	978	244	88	646	978							
2016	3.806	761	3.045	761	274	2.010	3.045							
2017	3.584	717	2.867	717	258	1.892	2.867							
2018	3.183	637	2.546	636	229	1.681	2.546							
2019	3.651	730	2.921	730	263	1.928	2.921							
2020	1.701	340	1.361	340	122	899	1.361							
2021	2.176	435	1.741	435	157	1.149	1.741							
2022	3.211	642	2.569	642	231	1.696	2.569							
2023	5.512	1.102	4.410	1.102	397	2.911	4.410							
2024	6.651	1.330	5.321	1.330	479	3.512	5.321							
2025	5.832	1.166	4.666	1.166	420	3.080	4.666							
Total	**65.863**		**13.171**		**52.692**		**13.167**		**4.742**		**34.783**		**52.692**	

■ 2002–2008: juros estimados.

Simulação em dólares (US\$ milhões)

Ano	FX	Juros pagos	Juros @20%	↑ LAIR	↑ IRPJ	↑ CSLL	↑ Lucro líquido	Soma (LL+IRPJ+CSLL)
---:	---:	---:	---:	---:	---:	---:	---:	---
2002■	2,92	1.078	216	863	216	78	569	863
2003■	3,08	843	169	675	169	61	445	675
2004■	2,93	873	175	699	175	63	461	699
2005■	2,44	1.041	208	833	208	75	550	833
2006■	2,17	1.078	216	862	215	78	569	862
2007■	1,95	885	177	708	177	64	468	708
2008■	1,83	1.138	228	911	228	82	601	911
2009	2,00	553	111	442	111	40	292	442
2010	1,76	826	165	660	165	60	436	660
2011	1,67	818	164	654	164	59	432	654
2012	1,95	928	186	742	185	67	490	742
2013	2,16	606	121	485	121	44	320	485
2014	2,35	556	111	445	111	40	294	445
2015	3,34	366	73	293	73	26	194	293
2016	3,48	1.093	218	874	218	79	577	874
2017	3,19	1.123	225	899	225	81	593	899
2018	3,65	872	175	697	174	63	460	697
2019	3,94	926	185	741	185	67	489	741
2020	5,16	330	66	264	66	24	174	264
2021	5,40	403	81	323	81	29	213	323
2022	5,16	622	124	498	124	45	329	498
2023	4,99	1.104	221	883	221	80	583	883
2024	5,39	1.235	247	988	247	89	652	988
2025	5,59	1.044	209	835	209	75	551	835
Total	—	**20.338**	**4.068**	**16.271**	**4.066**	**1.464**	**10.741**	**16.271**

Trata-se de uma simulação em que o valor contabilizado a título de juros pagos foi reduzido, em cada ano, em **80%** no período de **2002 a 2025**. O lucro antes dos impostos (LAIR) adicional acumulado foi de **US\$ 16,271 bilhões**, dos quais **US\$ 4,066 bilhões** corresponderiam a IRPJ, **US\$ 1,464 bilhão** a CSLL e **US\$ 10,741 bilhões** a lucro líquido. A soma lucro líquido + IRPJ + CSLL totaliza **US\$ 16,271 bilhões**, igual ao LAIR — parcela relevante que, no caso de empresa estatal, reverte à União via tributos sobre o lucro.

Usuário #8

FAÇA O MESMO AGORA PARA A ELETROBRAS

Assistente #20

Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.) — Simulação 2002–2025

Hipótese: juros pagos = **20%** do efetivo (redução de **80%**).
Tributos sobre o incremento: **IRPJ 25%** + **CSLL 9%** = **34%**.
Soma = Lucro líquido + IRPJ + CSLL = **LAIR**.

Em reais (R\$ milhões)

Ano	Juros pagos	Juros @20%	↑ LAIR	↑ IRPJ	↑ CSLL	↑ Lucro líquido	Soma (LL+IRPJ+CSLL)
---:	---:	---:	---:	---:	---:	---:	---
2002■	3.150	630	2.520	630	227	1.663	2.520
2003■	2.592	518	2.074	518	187	1.369	2.074
2004■	2.555	511	2.044	511	184	1.349	2.044

2005■	2.536	507	2.029	507	183	1.339	2.029	
2006■	2.343	469	1.874	468	169	1.237	1.874	
2007■	1.722	344	1.378	344	124	910	1.378	
2008■	2.086	417	1.669	417	150	1.102	1.669	
2009	1.104	221	883	221	79	583	883	
2010	1.453	291	1.162	290	105	767	1.162	
2011	1.368	274	1.094	274	98	722	1.094	
2012	1.813	363	1.450	362	130	958	1.450	
2013	1.306	261	1.045	261	94	690	1.045	
2014	1.306	261	1.045	261	94	690	1.045	
2015	1.222	244	978	244	88	646	978	
2016	3.806	761	3.045	761	274	2.010	3.045	
2017	3.584	717	2.867	717	258	1.892	2.867	
2018	3.183	637	2.546	636	229	1.681	2.546	
2019	3.651	730	2.921	730	263	1.928	2.921	
2020	1.701	340	1.361	340	122	899	1.361	
2021	2.176	435	1.741	435	157	1.149	1.741	
2022	3.211	642	2.569	642	231	1.696	2.569	
2023	5.512	1.102	4.410	1.102	397	2.911	4.410	
2024	6.651	1.330	5.321	1.330	479	3.512	5.321	
2025	5.832	1.166	4.666	1.166	420	3.080	4.666	
Total	**65.863**	**13.171**	**52.692**	**13.167**	**4.742**	**34.783**	**52.692**	

■ 2002–2008: juros estimados.

Em dólares (US\$ milhões)

Ano	FX	Juros pagos	Juros @20%	↑ LAIR	↑ IRPJ	↑ CSLL	↑ Lucro líquido	Soma (LL+IRPJ+CSLL)
---: ---: ---: ---: ---: ---: ---: ---:								
2002■	2,92	1.078	216	863	216	78	569	863
2003■	3,08	843	169	675	169	61	445	675
2004■	2,93	873	175	699	175	63	461	699
2005■	2,44	1.041	208	833	208	75	550	833
2006■	2,17	1.078	216	862	215	78	569	862
2007■	1,95	885	177	708	177	64	468	708
2008■	1,83	1.138	228	911	228	82	601	911
2009	2,00	553	111	442	111	40	292	442
2010	1,76	826	165	660	165	60	436	660
2011	1,67	818	164	654	164	59	432	654
2012	1,95	928	186	742	185	67	490	742
2013	2,16	606	121	485	121	44	320	485
2014	2,35	556	111	445	111	40	294	445
2015	3,34	366	73	293	73	26	194	293
2016	3,48	1.093	218	874	218	79	577	874
2017	3,19	1.123	225	899	225	81	593	899
2018	3,65	872	175	697	174	63	460	697
2019	3,94	926	185	741	185	67	489	741
2020	5,16	330	66	264	66	24	174	264
2021	5,40	403	81	323	81	29	213	323
2022	5,16	622	124	498	124	45	329	498
2023	4,99	1.104	221	883	221	80	583	883
2024	5,39	1.235	247	988	247	89	652	988
2025	5,59	1.044	209	835	209	75	551	835
Total	—	**20.338**	**4.068**	**16.271**	**4.066**	**1.464**	**10.741**	**16.271**

Trata-se de uma simulação para a **Eletrobras** em que o valor contabilizado a título de juros pagos foi reduzido, em cada ano, em **80%** no período de **2002 a 2025**. O lucro antes dos impostos (LAIR) adicional acumulado foi de

****US\$ 16,271 bilhões****, dos quais ****US\$ 4,066 bilhões**** corresponderiam a IRPJ, ****US\$ 1,464 bilhão**** a CSLL e ****US\$ 10,741 bilhões**** a lucro líquido. A soma lucro líquido + IRPJ + CSLL totaliza ****US\$ 16,271 bilhões****, igual ao LAIR.

Usuário #9

FAÇA O MESMO AGORA PARA A PETROBRAS

Assistente #21

Vou montar a mesma simulação para a Petrobras (2002–2025, redução de 80% nos juros), buscando a série de juros pagos.

Assistente #22

Vou extrair a série consolidada de “Repayment of interest – finance debt” da Petrobras nos filings.

Assistente #23

****Petrobras — mesma simulação da Eletrobras (2002–2025): juros pagos caem 80% (paga 20%).****

Métrica: juros pagos em caixa. 2002–2009 = US GAAP *Interest, net of amount capitalized*; 2010–2011 = IFRS *Repayment of interest* (R\$); 2012–2025 = IFRS *Repayment of interest – finance debt* (US\$). Câmbio: média anual BCB (série 3698). ■US\$. Câmbio: média anual BCB (série 3698). ■ = série pré-IFRS / conversão. IRPJ 25% + CSLL 9% sobre o ↑ LAIR (mesmo critério simplificado).

Em R\$ milhões

Ano	Juros pagos	Juros @20%	↑ LAIR	↑ IRPJ	↑ CSLL	↑ LL	Soma
2002■	584	117	467	117	42	308	467
2003■	1.915	383	1.532	383	138	1.011	1.532
2004■	2.911	582	2.329	582	210	1.537	2.329
2005■	2.637	527	2.110	527	190	1.393	2.110
2006■	1.908	382	1.527	382	137	1.008	1.527
2007■	3.193	639	2.554	639	230	1.686	2.554
2008■	4.227	845	3.381	845	304	2.232	3.381
2009■	6.111	1.222	4.888	1.222	440	3.226	4.888
2010■	6.209	1.242	4.967	1.242	447	3.278	4.967
2011■	7.633	1.527	6.106	1.527	550	4.030	6.106
2012	9.327	1.865	7.462	1.865	672	4.925	7.462
2013	10.931	2.186	8.744	2.186	787	5.771	8.744
2014	14.110	2.822	11.288	2.822	1.016	7.450	11.288
2015	21.005	4.201	16.804	4.201	1.512	11.091	16.804
2016	23.625	4.725	18.900	4.725	1.701	12.474	18.900
2017	20.748	4.150	16.598	4.150	1.494	10.955	16.598
2018	20.841	4.168	16.673	4.168	1.501	11.004	16.673
2019	17.757	3.551	14.205	3.551	1.278	9.376	14.205
2020	16.277	3.255	13.022	3.255	1.172	8.594	13.022
2021	12.026	2.405	9.620	2.405	866	6.349	9.620
2022	9.555	1.911	7.644	1.911	688	5.045	7.644
2023	9.880	1.976	7.904	1.976	711	5.217	7.904
2024	10.337	2.067	8.270	2.067	744	5.458	8.270
2025	10.259	2.052	8.207	2.052	739	5.417	8.207
Total	**244.005**	**48.801**	**195.204**	**48.801**	**17.568**	**128.835**	**195.204**

Em US\$ milhões

Ano	Juros pagos	Juros @20%	↑ LAIR	↑ IRPJ	↑ CSLL	↑ LL	Soma
2002■	200	40	160	40	14	106	160
2003■	622	124	498	124	45	328	498
2004■	995	199	796	199	72	525	796
2005■	1.083	217	866	217	78	572	866

2006	877	175	702	175	63	463	702
2007	1.639	328	1.311	328	118	865	1.311
2008	2.304	461	1.843	461	166	1.217	1.843
2009	3.059	612	2.447	612	220	1.615	2.447
2010	3.528	706	2.822	706	254	1.863	2.822
2011	4.557	911	3.646	911	328	2.406	3.646
2012	4.772	954	3.818	954	344	2.520	3.818
2013	5.066	1.013	4.053	1.013	365	2.675	4.053
2014	5.995	1.199	4.796	1.199	432	3.165	4.796
2015	6.305	1.261	5.044	1.261	454	3.329	5.044
2016	6.769	1.354	5.415	1.354	487	3.574	5.415
2017	6.500	1.300	5.200	1.300	468	3.432	5.200
2018	5.703	1.141	4.562	1.141	411	3.011	4.562
2019	4.501	900	3.601	900	324	2.377	3.601
2020	3.157	631	2.526	631	227	1.667	2.526
2021	2.229	446	1.783	446	160	1.177	1.783
2022	1.850	370	1.480	370	133	977	1.480
2023	1.978	396	1.582	396	142	1.044	1.582
2024	1.918	384	1.534	384	138	1.013	1.534
2025	1.836	367	1.469	367	132	969	1.469
Total	**77.443**	**15.489**	**61.954**	**15.489**	**5.576**	**40.890**	**61.954**

Totais (2002–2025)

Métrica	R\$ bi	US\$ bi
---	---	---
Juros pagos	244,0	77,443
Juros @20%	48,8	15,489
↑ LAIR	195,2	**61,954**
↑ IRPJ	48,8	**15,489**
↑ CSLL	17,6	**5,576**
↑ Lucro líquido	128,8	**40,890**
Soma (LL+IRPJ+CSLL)	195,2	**61,954**

****Síntese:**** Em simulação contrafactual (2002–2025), se a Petrobras tivesse pago só 20% dos juros de dívida financeira efetivamente desembolsados (~US\$ 77,4 bi / ~R\$ 244 bi), o ganho de LAIR seria ~**US\$ 61,95 bi**. Desse incremento, ~**US\$ 15,49 bi** iriam a IRPJ, ~**US\$ 5,58 bi** a CSLL e ~**US\$ 40,89 bi** a lucro líquido — a soma dos três fecha no ↑ LAIR.

Usuário #10

FAÇAMOS A MESMA SIMULAÇÃO PARA OS CORREIOS

Assistente #24

Buscando a série de juros pagos dos Correios (2002–2025) para montar a mesma simulação.

Assistente #25

Nos anos antigos a DFC não separa juros; vou extrair saldos de dívida e despesas financeiras das notas.

Assistente #26

2017 tem juros de R\$ 89,6 mi na nota da CCB; 2016 foi zero. Recalculando a tabela final.

Assistente #27

****Correios — mesma simulação (2002–2025): juros de empréstimos caem 80% (paga 20%).****

Métrica: juros de ****empréstimos e financiamentos**** (caixa). Exclui juros de arrendamento (CPC 06). 2017–2025 (e 2016=0) vêm das DFs/DFC; 2002–2015■ estimados pela trajetória da dívida externa (KFW/JBIC etc.) e juros contratuais. Câmbio: média anual BCB. IRPJ 25% + CSLL 9% sobre o ↑ LAIR.

Em R\$ milhões

Ano	Juros pagos	Juros @20%	↑ LAIR	↑ IRPJ	↑ CSLL	↑ LL	Soma
---: ---: ---: ---: ---: ---: ---:							
2002■	16,42	3,28	13,13	3,28	1,18	8,67	13,13
2003■	23,65	4,73	18,92	4,73	1,70	12,49	18,92
2004■	19,75	3,95	15,80	3,95	1,42	10,43	15,80
2005■	16,12	3,22	12,89	3,22	1,16	8,51	12,89
2006■	12,04	2,41	9,63	2,41	0,87	6,36	9,63
2007■	9,11	1,82	7,29	1,82	0,66	4,81	7,29
2008■	8,06	1,61	6,45	1,61	0,58	4,25	6,45
2009■	6,51	1,30	5,21	1,30	0,47	3,44	5,21
2010■	3,88	0,78	3,10	0,78	0,28	2,05	3,10
2011■	2,55	0,51	2,04	0,51	0,18	1,35	2,04
2012■	1,51	0,30	1,21	0,30	0,11	0,80	1,21
2013■	0,93	0,19	0,74	0,19	0,07	0,49	0,74
2014■	0,34	0,07	0,28	0,07	0,02	0,18	0,28
2015■	0,04	0,01	0,03	0,01	0,00	0,02	0,03
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	89,63	17,93	71,70	17,93	6,45	47,32	71,70
2018	51,92	10,38	41,53	10,38	3,74	27,41	41,53
2019	34,95	6,99	27,96	6,99	2,52	18,45	27,96
2020	22,56	4,51	18,05	4,51	1,62	11,91	18,05
2021	24,85	4,97	19,88	4,97	1,79	13,12	19,88
2022	63,30	12,66	50,64	12,66	4,56	33,42	50,64
2023	0,85	0,17	0,68	0,17	0,06	0,45	0,68
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2025	242,96	48,59	194,37	48,59	17,49	128,28	194,37
Total	**651,9**	**130,4**	**521,5**	**130,4**	**46,9**	**344,2**	**521,5**

Em US\$ milhões

Ano	Juros pagos	Juros @20%	↑ LAIR	↑ IRPJ	↑ CSLL	↑ LL	Soma
---: ---: ---: ---: ---: ---: ---:							
2002■	5,62	1,12	4,50	1,12	0,40	2,97	4,50
2003■	7,68	1,54	6,15	1,54	0,55	4,06	6,15
2004■	6,75	1,35	5,40	1,35	0,49	3,56	5,40
2005■	6,62	1,32	5,29	1,32	0,48	3,49	5,29
2006■	5,53	1,11	4,42	1,11	0,40	2,92	4,42
2007■	4,68	0,94	3,74	0,94	0,34	2,47	3,74
2008■	4,39	0,88	3,51	0,88	0,32	2,32	3,51
2009■	3,26	0,65	2,61	0,65	0,23	1,72	2,61
2010■	2,20	0,44	1,76	0,44	0,16	1,16	1,76
2011■	1,52	0,30	1,22	0,30	0,11	0,80	1,22
2012■	0,78	0,16	0,62	0,16	0,06	0,41	0,62
2013■	0,43	0,09	0,35	0,09	0,03	0,23	0,35
2014■	0,15	0,03	0,12	0,03	0,01	0,08	0,12
2015■	0,01	0,00	0,01	0,0	0,0	0,01	0,01
2016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	28,08	5,62	22,46	5,62	2,02	14,83	22,46
2018	14,21	2,84	11,37	2,84	1,02	7,50	11,37
2019	8,86	1,77	7,09	1,77	0,64	4,68	7,09
2020	4,38	0,88	3,50	0,88	0,32	2,31	3,50
2021	4,61	0,92	3,68	0,92	0,33	2,43	3,68
2022	12,26	2,45	9,81	2,45	0,88	6,47	9,81
2023	0,17	0,03	0,14	0,03	0,01	0,09	0,14
2024	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	43,48	8,70	34,78	8,70	3,13	22,96	34,78
Total	**165,66**	**33,13**	**132,52**	**33,13**	**11,93**	**87,47**	**132,52**

Totais (2002–2025)

Métrica R\$ mi US\$ mi
--- --- ---
Juros pagos 651,9 165,7
Juros @20% 130,4 33,1
↑ LAIR 521,5 **132,5**
↑ IRPJ 130,4 **33,1**
↑ CSLL 46,9 **11,9**
↑ Lucro líquido 344,2 **87,5**
Soma (LL+IRPJ+CSLL) 521,5 **132,5**

****Síntese:**** Em simulação contrafactual (2002–2025), se os Correios tivessem pago só 20% dos juros de empréstimos (~R\$ 652 mi / ~US\$ 166 mi), o ganho de LAIR seria ~**US\$ 132,5 mi**. Desse incremento, ~**US\$ 33,1 mi** iriam a IRPJ, ~**US\$ 11,9 mi** a CSLL e ~**US\$ 87,5 mi** a lucro líquido — a soma dos três fecha no ↑ LAIR.

Usuário #11

Nos anos em que a redução de 80% no valor dos reduziu o prejuízo?

Assistente #28

Vou cruzar o prejuízo líquido anual dos Correios com o ↑ lucro líquido da simulação (–80% juros).

Assistente #29

Nos Correios, com prejuízo líquido (valores reapresentados quando houver), a corte de 80% nos juros ****reduziu o prejuízo**** nestes anos:

Ano Prejuízo ↑ LL da simulação Prejuízo simulado
--- --- --- ---
2013■ –312,5 +0,5 –312,0
2014■ –20,3 +0,2 –20,1
2015■ –2.121,2 +0,0 –2.121,2
2022 –767,6 +33,4 –734,2
2023 –633,5 +0,5 –633,1
2025 –8.457,8 +128,3 –8.329,5

Valores em R\$ milhões. ↑ LL = 66% × 80% × juros.

****Com prejuízo, mas sem efeito**** (juros de empréstimo = 0): ****2016**** e ****2024****.

Em nenhum ano a economia de juros ****zerou**** o prejuízo — o ganho é pequeno frente às perdas (exceto 2022 e 2025, em que alivia dezenas/centenas de milhões, mas não vira lucro).

Usuário #12

Você não entendeu. O que você tem que fazer é a soma algébrica, onde o lucro tem o sinal positivo e com a simulação, que consiste na redução dos juros em 80%, passa ter um saldo positivo maior ainda. Já nos casos onde os juros pagos não foram em montante suficiente para que o prejuízo efetivamente apurado passasse a ser lucro, com a simulação consistente na redução de 80% no valor dos juros, você deve afirmar no parágrafo final que a redução em 80% dos juros importou na redução do prejuízo total em valor igual à diferença entre o total efetivamente apurado como prejuízo e o resultado decorrente da soma algábica dos resultados obtidos na simulação

Assistente #30

Montando a soma algébrica dos resultados anuais (lucro +, prejuízo –) e o efeito da simulação (–80% juros) no saldo acumulado.

Assistente #31

****Correios — soma algébrica dos resultados (lucro +, prejuízo –) com simulação (–80% juros)****

Em cada ano, o resultado simulado = resultado efetivo + $\uparrow$ LL ($66\% \times 80\% \times$ juros). Nos anos de lucro, o saldo positivo aumenta; nos de prejuízo, o prejuízo só vira lucro se o $\uparrow$ LL superar o prejuízo.

Ano	Resultado efetivo	$\uparrow$ LL simulação	Resultado simulado
2002	+406,1	+8,7	+414,7
2003	+288,2	+12,5	+300,7
2004	+316,9	+10,4	+327,4
2005	+396,4	+8,5	+404,9
2006	+328,6	+6,4	+334,9
2007	+829,2	+4,8	+834,0
2008	+801,1	+4,3	+805,4
2009	+117,6	+3,4	+121,0
2010	+819,0	+2,0	+821,0
2011	+882,7	+1,3	+884,1
2012	+1.113,3	+0,8	+1.114,1
2013	-312,5	+0,5	-312,0
2014	-20,3	+0,2	-20,1
2015	-2.121,2	+0,0	-2.121,2
2016	-1.489,5	+0,0	-1.489,5
2017	+667,3	+47,3	+714,6
2018	+161,0	+27,4	+188,5
2019	+102,1	+18,5	+120,6
2020	+1.530,4	+11,9	+1.542,3
2021	+2.276,5	+13,1	+2.289,6
2022	-767,6	+33,4	-734,2
2023	-633,5	+0,5	-633,1
2024	-2.447,2	+0,0	-2.447,2
2025	-8.457,8	+128,3	-8.329,5
Soma algébrica ** -5.213,3 ** ** +344,2 ** ** -4.869,1 **			

Valores em R\$ milhões. ■ = juros estimados (2002–2015). Resultados líquidos preferem representações das DFs posteriores quando houver.

Nos anos de lucro, a simulação amplia o saldo positivo. Nos anos de prejuízo (2013–2016 e 2022–2025), o $\uparrow$ LL ****não**** foi suficiente para converter o prejuízo em lucro em nenhum exercício.

Como a redução de 80% dos juros ****não**** foi suficiente para que o prejuízo efetivamente apurado no período (soma algébrica de R\$ 5.213,3 milhões) passasse a ser lucro, essa redução importou na ****redução do prejuízo total**** em valor igual à diferença entre o total efetivamente apurado como prejuízo (R\$ 5.213,3 mi) e o resultado da soma algébrica dos resultados obtidos na simulação (prejuízo de R\$ 4.869,1 mi), ou seja, ****R\$ 344,2 milhões****.

Usuário #13

faz em dólares que é melhor

Assistente #32

****Correios — soma algébrica em US\$ (lucro +, prejuízo –), simulação –80% juros****

Câmbio: média anual BCB. $\uparrow$ LL = $66\% \times 80\% \times$ juros. Valores em ****US\$ milhões****.

Ano	Resultado efetivo	$\uparrow$ LL simulação	Resultado simulado
2002	+139,0	+3,0	+142,0
2003	+93,6	+4,1	+97,7
2004	+108,3	+3,6	+111,9
2005	+162,8	+3,5	+166,3
2006	+151,0	+2,9	+153,9
2007	+425,7	+2,5	+428,2
2008	+436,7	+2,3	+439,0

2009■	+58,8	+1,7	+60,6	
2010■	+465,3	+1,2	+466,5	
2011■	+527,0	+0,8	+527,8	
2012■	+569,6	+0,4	+570,0	
2013■	-144,8	+0,2	-144,6	
2014■	-8,6	+0,1	-8,6	
2015■	-636,7	+0,0	-636,7	
2016	-426,8	+0,0	-426,8	
2017	+209,1	+14,8	+223,9	
2018	+44,1	+7,5	+51,6	
2019	+25,9	+4,7	+30,6	
2020	+296,8	+2,3	+299,1	
2021	+422,0	+2,4	+424,4	
2022	-148,6	+6,5	-142,1	
2023	-126,8	+0,1	-126,7	
2024	-454,1	+0,0	-454,1	
2025	-1.513,6	+23,0	-1.490,6	
Soma algébrica	**+675,6**	**+87,5**	**+763,0**	

Nos anos de lucro, a simulação amplia o saldo positivo. Nos anos de prejuízo em dólares (2013–2016 e 2022–2025), o ↑ LL **não** converteu o prejuízo em lucro em nenhum exercício.

Na soma algébrica do período em dólares, o resultado efetivo já é lucro (**US\$ 675,6 mi**). Com a redução de 80% dos juros, esse saldo positivo sobe para **US\$ 763,0 mi** — acréscimo de **US\$ 87,5 mi**.

Usuário #14

faça da mesma forma para Petrobras

Assistente #33

Montando a mesma soma algébrica em dólares para a Petrobras: resultado anual + efeito da redução de 80% nos juros.

Assistente #34

****Petrobras — soma algébrica em US\$ (lucro +, prejuízo –), simulação –80% juros****

Lucro líquido atribuível aos acionistas da Petrobras. ↑ LL = 66% × 80% × juros pagos (dívida financeira). Valores em ****US\$ milhões****.

Ano	Resultado efetivo	↑ LL simulação	Resultado simulado	
---	---	---	---	
2002■	+2.310	+106	+2.416	
2003■	+6.559	+328	+6.887	
2004■	+6.190	+525	+6.715	
2005■	+10.344	+572	+10.916	
2006■	+12.826	+463	+13.289	
2007■	+13.138	+865	+14.003	
2008■	+18.879	+1.217	+20.096	
2009■	+15.304	+1.615	+16.919	
2010■	+20.055	+1.863	+21.918	
2011■	+20.121	+2.406	+22.527	
2012	+11.034	+2.520	+13.554	
2013	+11.094	+2.675	+13.769	
2014	-7.367	+3.165	-4.202	
2015	-8.450	+3.329	-5.121	
2016	-4.838	+3.574	-1.264	
2017	-91	+3.432	**+3.341**	
2018	+7.173	+3.011	+10.184	
2019	+10.151	+2.377	+12.528	
2020	+1.141	+1.667	+2.808	
2021	+19.875	+1.177	+21.052	

2022	+36.623	+977	+37.600
2023	+24.884	+1.044	+25.928
2024	+7.528	+1.013	+8.541
2025	+19.634	+969	+20.603
Soma algébrica	**+254.117**	**+40.890**	**+295.007**

Nos anos de lucro, a simulação amplia o saldo positivo. Em **2017**, o $\uparrow$ LL foi suficiente para converter o prejuízo (–91) em lucro (+3.341). Em **2014, 2015 e 2016**, a redução de 80% dos juros **não** eliminou o prejuízo (apenas o reduziu).

Na soma algébrica do período em dólares, o resultado efetivo já é lucro (**US\$ 254,1 bi**). Com a redução de 80% dos juros, esse saldo positivo sobe para **US\$ 295,0 bi** — acréscimo de **US\$ 40,9 bi**.

Usuário #15

faça o mesmo para a Eletrobras

Assistente #35

Montando a mesma soma algébrica em dólares para a Eletrobras. Recuperando a série de juros e o lucro/prejuízo líquido anual.

Assistente #36

Eletrobras — soma algébrica em US\$ (lucro +, prejuízo –), simulação –80% juros

Lucro/prejuízo líquido consolidado convertido pela média anual do câmbio (BCB). $\uparrow$ LL = 66% $\times$ 80% $\times$ juros pagos (caixa). Juros 2017–2025: SEC *Payment of interests*; 2002–2016■ estimados. Valores em **US\$ milhões**.

Ano	Resultado efetivo	$\uparrow$ LL simulação	Resultado simulado
---:	---:	---:	---:
2002■	+377	+325	+702
2003■	+106	+292	+397
2004■	+442	+289	+731
2005■	+400	+325	+726
2006■	+534	+340	+873
2007■	+794	+352	+1.147
2008■	+3.325	+345	+3.670
2009■	+86	+291	+376
2010■	+1.277	+360	+1.637
2011■	+2.229	+441	+2.670
2012■	–3.519	+432	–3.087
2013■	–2.874	+416	–2.458
2014■	–2.647	+404	–2.243
2015■	–4.322	+238	–4.085
2016■	+1.007	+514	+1.521
2017	–541	+593	+52
2018	+3.653	+460	+4.112
2019	+2.712	+489	+3.201
2020	+1.241	+174	+1.416
2021	+1.059	+213	+1.272
2022	+704	+328	+1.033
2023	+880	+583	+1.463
2024	+1.926	+652	+2.578
2025	+1.174	+551	+1.725
Soma algébrica	**+10.021**	**+9.407**	**+19.428**

Nos anos de lucro, a simulação amplia o saldo positivo. Em **2017**, o $\uparrow$ LL converte o prejuízo (–541) em lucro (+52). Em **2012–2015**, a redução de 80% dos juros **não** elimina o prejuízo (apenas o reduz).

Na soma algébrica do período em dólares, o resultado efetivo já é lucro (**US\$ 10,0 bi**). Com a redução de 80% dos juros, esse saldo positivo sobe para **US\$ 19,4 bi** — acréscimo de **US\$ 9,4 bi**.

Usuário #16

em relação às outras empresas estatais, desde que não sejam instituições financeiras, aplique a elas o mesmo procedimento

Assistente #37

Vou aplicar o mesmo procedimento às demais estatais não financeiras com demonstrações públicas e juros de dívida materiais.

Assistente #38

Continuando o procedimento nas demais estatais não financeiras. Vou levantar o que já existe no workspace e completar Eletronuclear e as demais com juros de dívida relevantes.

Assistente #39

Enquanto os agentes coletam dados, preparo a conversão cambial e verifico fontes da Eletronuclear.

Assistente #40

Baixando as DFs anuais da Eletronuclear e extraindo juros e lucro líquido.

Assistente #41

Montando a série completa e buscando 2004–2005; em paralelo, calculo Infraero e triagem das demais.

Assistente #42

Completando a série (2003–2025), gravando os resultados e fazendo um levantamento rápido da Telebras.

Assistente #43

Entre as estatais federais **não financeiras** (fora Petrobras, Eletrobras e Correios, já feitos), a única com juros de dívida financeira materiais no caixa é a **Eletronuclear**. Nas demais da triagem, o efeito da simulação é ~0.

Método (igual ao anterior)
Pagar só 20% dos juros de dívida financeira em caixa → poupar 80%.
↑LAIR = 80% × juros; ↑IRPJ = 25%; ↑CSLL = 9%; ↑LL = 66% × ↑LAIR (= **0,528 × juros**).
USD: média anual BCB sgs.3698. Exclui IFRS 16 e instituições financeiras.

Eletronuclear (US\$ mi)

Métrica: DFC — *Pagamento de IOF e encargos de dívida* (2006–2020) / *Pagamento de encargos financeiros* (2021–2025). 2002–2005: sem pagamento em caixa (encargos refinanciados) → 0. LL 2023: valor reapresentado no DF 2024 (378.478 R\$ mil). LL 2002: não disponível nos balanços públicos.

Ano	Juros	↑LAIR	↑IRPJ	↑CSLL	↑LL	LL real	LL sim
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,93	-100,93
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,21	-112,21
2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	78,29
2006	43,04	34,43	8,61	3,10	22,73	12,89	35,62
2007	70,99	56,79	14,20	5,11	37,48	60,41	97,89
2008	73,46	58,77	14,69	5,29	38,79	-153,75	-114,97
2009	82,05	65,64	16,41	5,91	43,32	27,59	70,91
2010	60,72	48,58	12,14	4,37	32,06	-76,56	-44,50
2011	30,64	24,52	6,13	2,21	16,18	183,12	199,30
2012	35,62	28,50	7,12	2,56	18,81	10,10	28,91
2013	35,02	28,02	7,00	2,52	18,49	-319,12	-300,63
2014	40,86	32,68	8,17	2,94	21,57	-425,14	-403,57
2015	39,92	31,94	7,98	2,87	21,08	-1.536,25	-1.515,17

2016	61,40	49,12	12,28	4,42	32,42	-1.167,78	-1.135,36	
2017	91,94	73,55	18,39	6,62	48,55	-170,09	-121,55	
2018	143,63	114,90	28,73	10,34	75,83	2.122,97	2.198,80	
2019	155,78	124,62	31,16	11,22	82,25	-121,70	-39,45	
2020	86,43	69,15	17,29	6,22	45,64	21,07	66,70	
2021	88,62	70,90	17,72	6,38	46,79	-98,29	-51,49	
2022	95,72	76,58	19,14	6,89	50,54	5,77	56,32	
2023	96,28	77,02	19,26	6,93	50,84	75,77	126,61	
2024	50,41	40,33	10,08	3,63	26,62	101,08	127,70	
2025	91,26	73,01	18,25	6,57	48,19	-25,43	22,76	
Total	**1.473,81**	**1.179,05**	**294,76**	**106,11**	**778,17**	**-1.608,18**	**-830,01**	

****Soma algébrica (USD, 2003–2025):**** real $\approx$ ****US\$ 1,61 bi****; simulado $\approx$ ****US\$ 0,83 bi****. Continua prejuízo no agregado; a redução da perda é $\approx$ ****US\$ 778 mi**** (= $\uparrow$ LL).
****Virada prejuízo→lucro:**** só ****2025**** (-25 → +23 US\$ mi). Demais anos de prejuízo permanecem negativos, com perda menor.

Infraero
 Juros bancários ~0 em quase todo o período (único proxy: Santander 2021, ~R\$ 9 mi).
 Soma algébrica USD 2002–2025: real $\approx$ ****US\$ 4,36 bi****; simulado quase igual ($\uparrow$ LL $\approx$ ****US\$ 0,9 mi****).

Demais estatais não financeiras (triagem)
 Com ~0 juros bancários materiais no caixa → simulação não altera o resultado: Casa da Moeda, Hemobrás, Emgepron, Serpro, Dataprev, INB, Nuclep, Codeba/Docas, Imbel, Valec/Infra S.A., Embrapa, Conab, Ceitec, EBC.
****Telebras:**** Finep residual (~R\$ 2,5–5,5 mi/ano; quitado em boa parte em 2025) — efeito desprezível frente às demais.
****Excluídas:**** BB, Caixa, BNDES, BNB, BASA, Finep (financeiras).

Consolidado do que já tem simulação completa ($\uparrow$ LL em USD)

Empresa	Juros pagos	$\uparrow$ LL	Soma alg. real	Soma alg. sim	
Petrobras	~77,4 bi	~40,9 bi	~+254 bi	~+295 bi	
Eletrobras	~20 bi*	~9–11 bi*	~+10 bi*	~+19 bi*	
Correios	~0,17 bi	~0,09 bi	~+0,68 bi	~+0,76 bi	
Eletronuclear	1,47 bi	0,78 bi	-1,61 bi	-0,83 bi	
Infraero	~0	~0	-4,36 bi	-4,36 bi	

*valores da rodada anterior da conversa.

Dados em JSON no branch ``cursor/estatais-juros-counterfactual-b311`` ([PR #58](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/pull/58)).

Assistente #44

The screening work from [Screen other federal SOEs](bc-9a56b5df-9665-5f84-b640-bf9c6faae793) is already reflected in the Eletronuclear/Infraero simulations and the skip list; no further follow-up was needed. That subagent has completed.

Assistente #45

O subagente trouxe LL reapresentados e o resultado de 2002 — vou recalcular a simulação com esses ajustes.

Assistente #46

Both finished subagents point to the same conclusion: after Petrobras, Eletrobras and Correios, only ****Eletronuclear**** has material cash finance-debt interest among non-financial federal SOEs; the rest are ~0 (Telebras optional and tiny).

Correction to the Eletronuclear totals previously shown (using restated LL and 2002): soma algébrica **2002–2025** ≈ **–US\$ 1,88 bi** real vs **–US\$ 1,10 bi** simulado; $\uparrow$ LL still ≈ **US\$ 778 mi**; única virada em **2025**. JSON e [PR #58](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/pull/58) já estão alinhados.

Usuário #17

<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-estatisticos/de/ie/importacoes-exportacoes-b.xlsx>

<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-estatisticos/de/arquivos-processamento-de-petroleo-e-producao-de-derivados/processamento-petroleo-b.xls>

A primeira URL refere-se a informações relativas às importações e exportações de petróleo e seus derivados. Trata-se de arquivo com planilhas diversas, entre as quais a planilha do intervalo (b322:ac342), que traz as informações atinentes aos volumes de derivados de petróleo importados pelo Brasil, mensalmente, desde o ano 2000 até junho de 2026. Meu interesse está especificamente no intervalo (m329: ac335), que trata das importações realizadas entre janeiro 2010 e junho 2026. Os volumes estão em barris. A outra planilha que interessa é a do intervalo(m390:ac396), que traz os dispêndis mensais com importações dos derivados, nos volumes correlatos da planilha (m:329:ac335). O resultado da divisão entre cada valor das células do intervalo(m390:ac396) pelo valor correlato das células correlatas no intervalos(m329:ac335) resulta na obtenção do valor médio do barril de derivados importados para cada um dos meses compreendidos entre janeiro de 2010 e junho de 2026.

A segunda url refere-se aos volumes de derivados de petróleo produzidos nas refinarias brasileiras. O intervalo que me interessa é o (m33:ac39), consistente nos volumes de derivados de petróleo produzidos entre janeiro de 2010 e junho de 2026.

quero que calcule o custo médio ponderado do barril para os meses de janeiro de 2010 e junho de 2026, com dois valores para o custo do barril produzido nacionalmente:

critério 1 : custo do barril produzido na refinaria brasileira = 20 dólares

critério 2: custo do barril produzido em refinaria brasileira =25 dólares

obtidos os resultados do custo médio ponderado do barril para cada mês, calcule para cada um desses meses, a diferença entre o custo médio ponderado do barril para cada mês e 20 dólares(critério 1), e depois faça a diferença entre o custo médio ponderado do barril para cada mês e 25 dólares(critério 2). Os resultados obtidos em cada uma das diferenças deve ser multiplicado pela soma do volume importado com o volume nacional, em cada mês do período janeiro de 2010 a junho de 2026. Os resultados vão apresentar, para cada mês, o valor da receita líquida que empresa brasileira deixou de realizar, em decorrência das importações no referido mês, posto ser cediço que o custo médio do barril importado de derivados de petróleo é bem superior a 25 dólares.

Assistente #47

Baixando as planilhas da ANP e montando o cálculo do custo médio ponderado e da receita líquida não realizada.

Assistente #48

Confirmado: dispêndio em US\$ FOB; a 2ª planilha é petróleo refinado (barris) no intervalo indicado. Calculando a série mensal completa (jan/2010–jun/2026).

Assistente #49

Cálculo feito para **198 meses** (jan/2010–jun/2026).

Dados e fórmulas

- **P_imp** = dispêndio US\$ FOB ÷ volume importado (DERIVADOS TOTAL, ANP)

- **V_nat** = volume da 2ª planilha no intervalo indicado — na ANP o título é *Volume de Petróleo Refinado nas Refinarias Nacionais* (barris de petróleo processado), não produção de derivados acabados

- **CMP1** = $(V_imp \times P_imp + V_nat \times 20) / (V_imp + V_nat)$

- **CMP2** = $(V_imp \times P_imp + V_nat \times 25) / (V_imp + V_nat)$

- Receita não realizada C1 = $(CMP1 - 20) \times (V_imp + V_nat) = V_imp \times (P_imp - 20)$

- Receita não realizada C2 = $(CMP2 - 25) \times (V_imp + V_nat) = V_imp \times (P_imp - 25)$

Totais do período

| Critério | Receita líquida não realizada |

|---|---|

| 1 (vs US\$ 20/bbl) | **US\$ 195,1 bilhões** |
| 2 (vs US\$ 25/bbl) | **US\$ 178,5 bilhões** |

Por ano (US\$ bilhões)

Ano	C1 (vs 20)	C2 (vs 25)
2010	9,54	8,68
2011	15,59	14,64
2012	14,73	13,88
2013	15,75	14,79
2014	15,54	14,56
2015	6,47	5,67
2016	4,67	3,78
2017	8,47	7,35
2018	10,58	9,55
2019	9,78	8,70
2020	4,76	3,88
2021	10,87	9,74
2022	21,10	19,91
2023	14,69	13,62
2024	12,68	11,60
2025	12,63	11,48
2026 (jan–jun)	7,19	6,69

Exemplo jan/2010: $P_{imp} \approx \text{US\$ } 72,48$; $CMP1 \approx 27,52$; $CMP2 \approx 31,80$; receita não realizada $\approx \text{US\$ } 494 \text{ mi (C1) / US\$ } 447 \text{ mi (C2)}$.

Planilha completa (mensal + anual): ``anp_derivados/anp_receita_ao_realizada_importacoes.xlsx`` — [PR #59](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/pull/59).

Usuário #18

Além da receita não realizada que calculou no item anterior, caso a empresa brasileira também produzisse os derivados importados, independente do custo de produção aqui ser 20 ou 25 dólares, a empresa brasileira não teria incorrido no dispêndio com as importações de derivados de petróleo, portanto, caso a empresa brasileira também tivesse produzido no Brasil os derivados que foram importados entre janeiro de 2010 e junho de 2026, o seu lucro teria sido incrementado pelo dispêndio NÃO realizado com a importação de derivados. Correto? Em caso afirmativo, monte um discriminativo com os valores que deixaram de ser auferidos como lucros em cada mês do período janeiro de 2010 a junho de 2026

Assistente #50

Não é correto somar o dispêndio integral à receita já calculada — o lucro líquido adicional já está naquele valor. Monto o discriminativo mensal do dispêndio e mostro a relação com o cálculo anterior.

Assistente #51

****Não exatamente.**** A premissa do caixa está certa; a do lucro, só em parte.

Se a empresa produzisse no Brasil os derivados importados:

- ****deixaria de gastar**** o dispêndio de importação (US\$ FOB) — isso é correto;
- ****passaria a gastar**** o custo de produzir esses mesmos barris (US\$ 20 ou 25 × volume).

Logo o ****lucro líquido adicional**** não é o dispêndio inteiro, e sim:

****Lucro incremental = Dispêndio evitado – custo nacional = $V_{imp} \times (P_{imp} - C_{nat})$ ****

Isso é ****igual**** à “receita líquida não realizada” do passo anterior (~US\$ 195,1 bi a US\$ 20 e ~US\$ 178,5 bi a US\$ 25).

****Não se soma**** o dispêndio a esse valor — seria contagem em dobro.

O que muda com “independente de 20 ou 25” é só o caixa bruto de importação (o mesmo nos dois critérios); o lucro líquido continua dependendo do custo nacional.

Dispendio de importação (caixa não despendido) — totais

jan/2010–jun/2026: US\$ 261,3 bilhões

| Ano | Dispendio (US\$ bi) |

|---:|---:|

| 2010 | 12,98 |

| 2011 | 19,40 |

| 2012 | 18,15 |

| 2013 | 19,60 |

| 2014 | 19,48 |

| 2015 | 9,71 |

| 2016 | 8,23 |

| 2017 | 12,97 |

| 2018 | 14,70 |

| 2019 | 14,08 |

| 2020 | 8,32 |

| 2021 | 15,40 |

| 2022 | 25,88 |

| 2023 | 19,01 |

| 2024 | 17,00 |

| 2025 | 17,26 |

| 2026 (jan–jun) | 9,19 |

Exemplo: jan/2010 — dispendio US\$ 682 mi; lucro líquido incremental US\$ 494 mi (C1) / US\$ 447 mi (C2).

Discriminativo ****mensal completo**** (198 meses): `anp\_derivados/anp\_dispendio\_nao\_realizado\_mensal.xlsx` — [PR #59](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/pull/59).

Usuário #19

para o período janeiro de 2010 a junho de 2026, qual seria a relação percentual entre o lucro bruto auferido com 100% dos derivados aqui produzidos(custo de 25 ou 20 dólares por barril) e o lucro bruto auferido com os volumes efetivamente importados e produzidos aqui, conforme as informações das urls do site da anp retromencionadas(<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-estatisticos/de/ie/importacoes-exportacoes-b.xlsx>
<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-estatisticos/de/arquivos-processamento-de-petroleo-e-producao-de-derivados/processamento-petroleo-b.xls>)

Assistente #52

Calculando a relação percentual do lucro bruto (cenário 100% nacional vs. mix real), sob a premissa de preço de venda à paridade de importação — a referência coerente com os dados da ANP.

Assistente #53

As duas URLs da ANP dão volumes e o custo/preço de importação, mas ****não**** o preço de venda. Para obter lucro bruto, usei a premissa padrão de ****paridade de importação****: todo barril é realizado a ****P_imp**** do mês.

- Mix real: $GP = V_{nat} \times (P_{imp} - C)$

- 100% nacional: $GP = (V_{nat} + V_{imp}) \times (P_{imp} - C)$

- Relação = $GP_{100\%} / GP_{mix} \times 100$

Resultado (jan/2010 – jun/2026)

| Critério | GP mix real | GP 100% nacional | Relação |

|---:|---:|---:|---:|

| C = US\$ 20 | US\$ 673,5 bi | US\$ 868,6 bi | ****128,96%**** |

| C = US\$ 25 | US\$ 616,3 bi | US\$ 794,8 bi | ****128,96%**** |

Com 100% de produção no Brasil, o lucro bruto do período seria cerca de ****29% maior**** ($\approx 1,29 \times$ o do mix efetivo). No

agregado do período a relação percentual é a mesma nos dois custos; por ano fica na faixa de ~123%–135%.

Detalhamento mensal/anual: `anp\_derivados/anp\_relacao\_lucro\_bruto\_100pct\_vs\_mix.xlsx`.

Usuário #20

aqueles relatórios com as taxas básicas de juros de 49 países

Assistente #54

Procurando no repositório e no histórico os relatórios com as taxas básicas de juros de 49 países.

Assistente #55

Achei o trabalho do BIS/CBPOL — vou localizar os relatórios das taxas de política.

Assistente #56

São os relatórios ****BIS CBPOL**** (taxas básicas/de política monetária), gerados no agente [Ws_cbpol csv flat](https://cursor.com/agents/bc-0b257bc6-6487-4614-800f-7642909641ca) — [PR #50](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/pull/50) (e ajustes de layout no [PR #52](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/pull/52)).

PDFs

| Arquivo | Conteúdo |

|---|---|

| [cbpol_taxas_acumuladas_periodos.pdf](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/blob/cursor/bis-cbpol-mcp-41ca/output/pdf/cbpol_taxas_acumuladas_periodos.pdf) | Ranking diário (6 períodos) |

| [cbpol_taxas_acumuladas_periodos_mensal.pdf](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/blob/cursor/bis-cbpol-mcp-41ca/output/pdf/cbpol_taxas_acumuladas_periodos_mensal.pdf) | Ranking mensal (6 períodos) |

| [cbpol_taxas_mensais_compostas.pdf](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/blob/cursor/bis-cbpol-mcp-41ca/output/pdf/cbpol_taxas_mensais_compostas.pdf) | Séries mensais (1 aba/país) |

| [cbpol_taxas_diarias_compostas_desde_2000.pdf](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/blob/cursor/bis-cbpol-mcp-41ca/output/pdf/cbpol_taxas_diarias_compostas_desde_2000.pdf) | Diárias desde 2000 |

| [cbpol_taxas_diarias_compostas.pdf](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/blob/cursor/bis-cbpol-mcp-41ca/output/pdf/cbpol_taxas_diarias_compostas.pdf) | Diárias completas (~31 MB) |

Excel

Em `output` no mesmo branch: `cbpol\_taxas\_\*\_compostas.xlsx` e `cbpol\_taxas\_acumuladas\_periodos.xlsx`.

Baixar no ContAgil

```powershell

cd "C:\Arquivos de Programas RFB\ContAgilAppBeta64\python\_jep\winpython"

\$u="https://raw.githubusercontent.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/cursor/bis-cbpol-mcp-41ca/bis-mcp/baixar\_pdfs\_cbpol.ps1"

Invoke-WebRequest "\$u?v=1" -OutFile baixar\_pdfs\_cbpol.ps1 -Headers @{"Cache-Control"="no-cache"}

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\baixar\_pdfs\_cbpol.ps1

```

PDFs em `winpython\pdf`.

Usuário #21

qual discriminativo no portal do tesouro nacional ou do Banco central traz a variação da dívida por indexador

Assistente #57

Vou localizar no Tesouro e no Banco Central o discriminativo oficial da variação da dívida por indexador.

Assistente #58

O discriminativo principal é do ****Tesouro Nacional****, no ****Relatório Mensal da Dívida (RMD)**** — [Tesouro Transparente](https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/relatorio-mensal-da-divida-rmd).

Lá você encontra, mês a mês:

- **composição do estoque** da DPF/DPMFi por indexador (prefixado, índice de preços, taxa flutuante/Selic, câmbio);
- **emissões e resgates** por esses mesmos grupos;
- **fatores de variação** do estoque (emissão líquida + apropriação de juros etc.).

Complementos no mesmo portal:

- anexos do RMD (séries históricas);
- conjunto [Fatores de Variação da Dívida Pública Federal](https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/divida-publica-federal/estatisticas-e-relatorios-da-divida-publica-federal);
- painel [Dinâmica da Dívida](https://tesouro.github.io/divida/).

No **Banco Central**, a [Nota de Estatísticas Fiscais](https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasfiscais) explica a variação da **DLSP/DBGG** por fatores (juros, câmbio, resultado primário, PIB etc.), **não** o estoque da dívida mobiliária federal quebrado em Selic / IPCA / prefixado — isso fica com o RMD do Tesouro.

Usuário #22

mas tem a série com os meses a partir de qual mês?

Assistente #59

A série aberta **"Fatores de Variação da Dívida Pública Federal"** do Tesouro Transparente começa em **janeiro de 2007** (Jan/07) e segue mês a mês.

Para a **composição/participação por indexador** (prefixado, preços, flutuante, câmbio etc.), o Banco Central (SGS) tem série mensal desde **início de 2000** (em geral a partir de jan/fev/2000). O histórico do RMD no portal também remonta a **2000**.

Usuário #23

https://data.bis.org/static/bulk/WS_LONG_CPI_csv_col.zip

Assistente #60

Baixando e inspecionando o arquivo do BIS para ver o conteúdo e a estrutura.

Assistente #61

Arquivo do BIS **WS_LONG_CPI** (CPI de longo prazo), formato colunar.

- **Conteúdo:** 252 séries · 63 países/áreas · frequências **anual (A)** e **mensal (M)**
- **Medidas:** índice (2010 = 100) e variação YoY (%)
- **Horizonte das colunas:** desde ~1661 até projeções/meses futuros (ex.: 2027-09); cada país começa quando há dado
- **Brasil:** índice mensal 1980-01→2026-06; YoY mensal 1981-01→2026-06

Já está em `/workspace/bis_cpi/extracted/WS_LONG_CPI_csv_col.csv``.

Quer o mesmo tipo de tratamento do CBPOL (Excel/PDF por país, rankings, etc.)?

Usuário #24

exato

Assistente #62

Vou replicar o padrão do CBPOL para o CPI: Excel/PDF por país e rankings. Primeiro reviso a estrutura existente do `bis-mcp``.

Assistente #63

Montando o pacote CPI no mesmo padrão do CBPOL: abas por país, rankings por períodos e PDFs.

Assistente #64

Ajustando a formatação ao API real e gerando os arquivos.

Assistente #65

Pronto — mesmo padrão do CBPOL para o ****WS_LONG_CPI**** (63 países). [PR #60](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/pull/60)

Relatórios

| Arquivo | Conteúdo |

|---|---|

| [cpi_mensal_por_pais.xlsx](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/blob/cursor/bis-long-cpi-reports-b311/output/cpi/cpi_mensal_por_pais.xlsx) / [PDF](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/blob/cursor/bis-long-cpi-reports-b311/output/cpi/pdf/cpi_mensal_por_pais.pdf) | 1 aba/país: índice, YoY, acumulada |

| [cpi_inflacao_acumulada_periodos.xlsx](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/blob/cursor/bis-long-cpi-reports-b311/output/cpi/cpi_inflacao_acumulada_periodos.xlsx) / [PDF](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/blob/cursor/bis-long-cpi-reports-b311/output/cpi/pdf/cpi_inflacao_acumulada_periodos.pdf) | Rankings nos 6 períodos do CBPOL |

Ex.: 2023–jun/2026 — Brasil ~17,6% (8º); topo Argentina, Turquia, Rússia...

ContAgil — baixar PDFs

```powershell

cd "C:\Arquivos de Programas RFB\ContAgilAppBeta64\python\_jep\winpython"

Invoke-WebRequest "https://raw.githubusercontent.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/cursor/bis-long-cpi-reports-b311/bis-cpi/baixar\_pdfs\_cpi.ps1?v=1" -OutFile baixar\_pdfs\_cpi.ps1 -Headers @{"Cache-Control"="no-cache"}

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\baixar\_pdfs\_cpi.ps1

```

Usuário #25

feito

Assistente #66

Ok. Os relatórios CPI ficam no [PR #60](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/pull/60) (`output/cpi/`).

Usuário #26

https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/Documents/Tabelas_especiais/Dbggindexp.xlsx

Assistente #67

Baixando e inspecionando a planilha do BCB sobre a DBGG por indexador.

Assistente #68

É a tabela especial do BCB da ****DBGG por indexador****:

[Dbggindexp.xlsx](https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/Documents/Tabelas_especiais/Dbggindexp.xlsx)

Abas

| Aba | Conteúdo | Início | Fim |

|---|---|---|---|

| ****Divida%**** | participação % por indexador (+ saldo total) | ****dez/2006**** | jun/2026 |

| ****DividaR\$**** | estoque em R\$ mi por indexador | ****dez/2006**** | jun/2026 |

| ****PrimarioR\$**** | emissões líquidas mensais (R\$ mi) por indexador | ****jan/2007**** | jun/2026 |

| ****JurosR\$**** | juros nominais mensais (R\$ mi) por indexador | ****jan/2007**** | jun/2026 |

Indexadores

Cambial (interna / externa / total) · Índices de preços (IGP-M, IGP-DI, IPCA, total) · Selic · TJLP/TLP · TR · Pré-fixado · Outros

É o discriminativo mensal da variação/composição da dívida bruta por indexador no portal do BC — paralelo ao RMD do Tesouro (DPF).

Usuário #27

faça simulação de qual seria a variação da dívida caso a SELIC no período 2007 até hoje fosse 4% ao ano

Assistente #69

Vou montar a contrapactual com Selic a 4% a.a. a partir da DBGG por indexador do BCB, recalculando juros e estoque Selic mês a mês.

Assistente #70

Simulação feita com a DBGG por indexador do BCB (**jan/2007–jun/2026**).

Método

- Selic contrapactual = **4% a.a.** → taxa mensal $(1,04)^{(1/12)} - 1$ sobre o estoque Selic no início do mês
- Emissões líquidas Selic: iguais às realizadas
- Demais indexadores: inalterados
- $DBGG_cf = (DBGG - Selic)_real + Selic_cf$

Resultado final (jun/2026)

	Real		Com Selic 4%		Diferença	
	---		---		---	
	Estoque Selic		R\$ 5,86 tri		R\$ 2,88 tri	
	Juros Selic acumulados		R\$ 4,20 tri		R\$ 1,11 tri	
	DBGG total		R\$ 10,81 tri		R\$ 7,83 tri	

Ou seja: com Selic a 4% no período, a DBGG estaria cerca de **R\$ 3 trilhões menor**.

Economia de juros Selic por ano (R\$ bi)

2007 42 · 2008 58 · 2009 55 · 2010 48 · 2011 65 · 2012 47 · 2013 53 · 2014 75 · 2015 131 · 2016 184 · 2017 140 · 2018 79 · 2019 81 · **2020 –2,5** (Selic real < 4%) · 2021 55 · 2022 312 · 2023 379 · 2024 380 · 2025 590 · 2026 (jan–jun) 325

Planilha mensal: `bcb_dbgg/dbgg_selic_4pct_counterfactual.xlsx` — [PR #61](https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysis/pull/61).

Usuário #28

faça simulação de qual seria a variação da dívida caso a SELIC no período 2007 até hoje fosse 4% ao ano

Usuário #29

faça simulação de qual seria a variação da dívida caso a SELIC no período 2007 até hoje fosse 3% ao ano

Assistente #71

Refazendo a simulação com Selic a 3% a.a. no mesmo período e na mesma base do BCB.

Assistente #72

Simulação pronta: **SELIC constante a 3% a.a.** de jan/2007 a jun/2026 (estoque inicial dez/2006, emissões líquidas reais mantidas).

Resultados em jun/2026 (R\$ bilhões)

	Métrica		Real		SELIC 3%		Diferença	
	---		---		---		---	
	Estoque Selic		5.860		2.540		**–3.321**	
	Estoque DBGG		10.814		7.493		**–3.321**	
	Juros Selic acumulados		4.201		0.774		**–3.427**	

Economia acumulada de juros Selic: **R\$ 3,43 trilhões**. A maior parte concentra-se em 2022–2026 (ex.: 2025 ~R\$ 626 bi; 2026 H1 ~R\$ 344 bi).

Arquivos em `bcb\_dbgg/` (`dbgg\_selic\_3pct\_counterfactual.xlsx|json`).
PR: <https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/pull/62>

Usuário #30

https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/avaliacao-de-politicas-publicas/arquivos/orcamento-de-subsidios-da-uniao/osu_2025-anexos-publicacao.xlsx/@download/file

Assistente #73

Vou baixar e inspecionar o arquivo do Orçamento de Subsídios da União (anexos 2025).

Assistente #74

Vou extrair os totais principais (financeiros, creditícios, tributários e total) das tabelas oficiais.

Assistente #75

Arquivo baixado: **Orçamento de Subsídios da União – anexos 2025** (MPO). Série principal: **2003–2024**.

Estrutura

- `Tab\_1`–`Tab\_8`: série oficial (nominais, constantes 2023, variação 2023–24, % PIB, % despesa primária, por região, por tributo)

- Abas antigas (`Tabela 2`, `Tabela 6`, etc.): material histórico ~2003–2016

Totais (R\$ bilhões correntes)

Ano	Financeiros	Creditícios	Tributários	Total	% PIB
2022	28,2	95,2	492,5	615,9	6,11%
2023	44,1	82,8	541,1	668,1	6,10%
2024	65,0	49,8	563,5	678,4	5,78%

Em 2024, ~83% do total é gasto tributário (Simples R\$ 118 bi; agro R\$ 77 bi; IRPF isentos R\$ 58 bi). Nos financeiros, o salto vem sobretudo do FCVS (R\$ 33 bi).

Arquivo local: `osu\_2025/osu\_2025-anexos-publicacao.xlsx`.

Usuário #31

Calcule a dívida bruta como se:

- 1) não houvesse os benefícios tributários de desenvolvimento regional, pesquisa científica e inovação e informática
- 2) com a Selic a 4% no período
- 3) desconsideradas as emissões líquidas no ano de 2020

Assistente #76

Vou combinar os três contrafactuais na DBGG: sem aqueles gastos tributários, SELIC a 4% e sem emissões líquidas de 2020.

Assistente #77

Vou montar o simulador combinado e validar contra a simulação SELIC 4% já existente.

Assistente #78

Vou incluir a decomposição no Excel e preparar o PR.

Assistente #79

Com as três premissas juntas, a DBGG em jun/2026 cairia de **R\$ 10,81 tri** para **R\$ 6,52 tri** (–**R\$ 4,29 tri**).

| Métrica (jun/2026) | Real | Contrafactual | Δ |

|---|---:|---:|---:|
| Selic | 5,86 | 1,92 | -3,94 |
| DBGG | 10,81 | 6,52 | ** -4,29** |

****Como entrou cada peça****

1. GT removidos (Desenvolvimento Regional + P&I + Informática): R\$ 366 bi (2007–24) + R\$ 18 bi (2003–06 capitalizados a 4% até dez/2006), tratados como superávit (menos emissão Selic) e capitalizados a 4%.
2. SELIC 4% a.a. no estoque Selic desde jan/2007.
3. Emissões líquidas de 2020 = 0 (R\$ 671 bi: 323 Selic + 349 demais indexadores).

****Decomposição de referência (Δ DBGG, R\$ tri):**** só SELIC 4% $\rightarrow$ -2,98; +sem GT $\rightarrow$ -3,52; +sem emissões 2020 $\rightarrow$ -3,75; ****os três $\rightarrow$ -4,29****.

Arquivos: `bcb\_dbgg/dbgg\_gt\_selic4\_sem\_emissoes\_2020.xlsx|json`
PR: <https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/pull/63>

Usuário #32

cadê planilha com a simulação

Assistente #80

Está em:

****`bcb\_dbgg/dbgg\_gt\_selic4\_sem\_emissoes\_2020.xlsx`****

Download direto no PR #63:

https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/blob/cursor/dbgg-gt-selic4-sem-emissoes-2020-b311/bcb_dbgg/dbgg_gt_selic4_sem_emissoes_2020.xlsx

Abas: `Resumo`, `Decomposicao`, `Anual`, `Mensal`, `GT\_OSU`.

Usuário #33

faça uma simulação a partir do arquivo anexo. A simulação consiste em promover as seguintes alterações :

1. manter a selic em 3% ao ano ao longo de todo período
2. excluir todas as emissões realizadas no ano de 2020

https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/Documents/Tabelas_especiais/Dbggindexp.xlsx

Assistente #81

Vou simular a DBGG com SELIC a 3% a.a. e sem as emissões líquidas de 2020, a partir do `Dbggindexp` do BCB.

Assistente #82

Simulação pronta. Em jun/2026 a DBGG cairia de ****R\$ 10,81 tri**** para ****R\$ 6,75 tri**** (****R\$ 4,06 tri****).

Métrica	Real	SELIC 3% + sem emissões 2020	Δ
Selic	5,86	2,15	-3,71
DBGG	10,81	6,75	**** -4,06****

Emissões 2020 removidas: ****R\$ 671 bi**** (323 Selic + 348 demais). Economia de juros Selic acumulada: ****R\$ 3,50 tri****.

****Planilha:****

https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/blob/cursor/dbgg-selic-3pct-sem-emissoes-2020-b311/bcb_dbgg/dbgg_selic_3pct_sem_emissoes_2020.xlsx

PR: <https://github.com/cafla19791-tech/SEC--data-analysys/pull/64>

Usuário #34

é possível imprimir em pdf a conversa completa DIVIDA BRUTA ELETROBRAS 2002 A 2018?

Assistente #83

Vou procurar no repositório e nos históricos se existe o material da conversa sobre a dívida bruta da Eletrobras 2002–2018.

Assistente #84

Encontrei o agente dessa conversa. Vou extrair o transcript e gerar o PDF.

Fim da exportação — 34 mensagens de usuário, 84 de assistente.